1.

```
test> use atv5
switched to db atv5
atv5> show collections
estacoes_meteorologicas
atv5>
```

2.

```
test> use atv5
switched to db atv5
atv5> show collections
estacoes_meteorologicas
atv5> db.estacoes.updateOne(
|   { nome: "Estação Central" },
|   { $set: { localizacao: "Avenida Principal, 100" } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
atv5>
```

3.

```
atv5> db.estacoes.updateOne(
|   { nome: "Estação Norte" },
|   { $pull: { sensores: "umidade" } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
atv5>
```

4.

```
  }
]
atv5> db.estacoes.updateMany({}, { $set: { ativo: true } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 6,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
```

5.

```
atv5> db.estacoes.find().limit(3)
[
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b1'),
    nome: 'Estação Norte',
    sensores: [ 'temperatura', 'umidade', 'vento' ],
    localizacao: 'Região Norte',
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b2'),
    nome: 'Estação Central',
    sensores: [ 'temperatura', 'pressão' ],
    localizacao: 'Centro',
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b3'),
    nome: 'Estação Sul',
    sensores: [ 'umidade' ],
    localizacao: 'Região Sul',
    ativo: true
  }
]
atv5>
```

6.

```
atv5> db.estacoes.find().limit(3)
[
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b1'),
    nome: 'Estação Norte',
    sensores: [ 'temperatura', 'umidade', 'vento' ],
    localizacao: 'Região Norte',
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b2'),
    nome: 'Estação Central',
    sensores: [ 'temperatura', 'pressão' ],
    localizacao: 'Centro',
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b3'),
    nome: 'Estação Sul',
    sensores: [ 'umidade' ],
    localizacao: 'Região Sul',
    ativo: true
  }
]
atv5> db.estacoes.find().skip(5).limit(5)
[
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b6'),
    nome: 'Estação Nordeste',
    sensores: [ 'temperatura', 'umidade', 'pressão' ],
    localizacao: 'Região Nordeste',
    ativo: true
  }
]
atv5>
```

7.

```
atv5> db.estacoes.insertMany([
|   { nome: "Estação Leste", sensores: ["temperatura", "vento"], localizacao: "Zona Leste", ativo: true },

|   { nome: "Estação Oeste", sensores: ["pressão"], localizacao: "Zona Oeste", ativo: true },
|   { nome: "Estação Sul", sensores: ["umidade", "temperatura"], localizacao: "Zona Sul", ativo: true },
|   { nome: "Estação Sudeste", sensores: ["pluviômetro"], localizacao: "Serra", ativo: true },
|   { nome: "Estação Noroeste", sensores: ["vento", "umidade"], localizacao: "Interior", ativo: true }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69b895ebe3b50086c58563b7'),
    '1': ObjectId('69b895ebe3b50086c58563b8'),
    '2': ObjectId('69b895ebe3b50086c58563b9'),
    '3': ObjectId('69b895ebe3b50086c58563ba'),
    '4': ObjectId('69b895ebe3b50086c58563bb')
  }
}
atv5>
```

8.

```
atv5> db.estacoes.updateMany({}, { $set: { manutencao: "pendente" } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 11,
  modifiedCount: 11,
  upsertedCount: 0
}
atv5>
```

9.

```
atv5> db.estacoes.updateOne(
|   { nome: "Estação Sul" },
|   { $push: { sensores: "pressão" } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
atv5>
```

10.

```
atv5> db.estacoes.updateOne(
|   { nome: "Estação Norte" },
|   { $pull: { sensores: "vento" } }
| )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
atv5>
```

11.

```
}
atv5> db.estacoes.deleteMany({ sensores: { $size: 0 } })
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }
atv5>
```

12.

```
atv5> db.estacoes.deleteMany({ $expr: { $lt: [{ $size: "$sensores" }, 3] } })
{ acknowledged: true, deletedCount: 10 }
atv5>
```

13.

```
atv5> db.estacoes.find({ sensores: "temperatura" })
[
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b6'),
    nome: 'Estação Nordeste',
    sensores: [ 'temperatura', 'umidade', 'pressão' ],
    localizacao: 'Região Nordeste',
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
]
atv5>
```

14.

```
atv5> db.estacoes.find({ sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } })
[
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b6'),
    nome: 'Estação Nordeste',
    sensores: [ 'temperatura', 'umidade', 'pressão' ],
    localizacao: 'Região Nordeste',
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
]
atv5>
```

15.

```
atv5> db.estacoes.find({ localizacao: { $type: "string" } })
[
  {
    _id: ObjectId('69b89572e3b50086c58563b6'),
    nome: 'Estação Nordeste',
    sensores: [ 'temperatura', 'umidade', 'pressão' ],
    localizacao: 'Região Nordeste',
    ativo: true,
    manutencao: 'pendente'
  }
]
atv5>
```

16.

```
}
atv5> db.estacoes.find().skip(2).limit(4)
[
  {
    _id: ObjectId('69b89758e3b50086c58563bd'),
    nome: 'Estação Teste 2',
    sensores: [ 'UV', 'vento', 'umidade' ],
    localizacao: 'Setor B',
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69b89758e3b50086c58563be'),
    nome: 'Estação Teste 3',
    sensores: [ 'pluviômetro', 'pressão', 'temperatura' ],
    localizacao: 'Setor C',
    ativo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('69b89758e3b50086c58563bf'),
    nome: 'Estação Teste 4',
    sensores: [ 'umidade', 'sol', 'vento' ],
    localizacao: 'Setor D',
    ativo: true
  }
]
atv5>
```